问题 B: 【NOIP模拟题】十字路口

文件提交：无需freopen　　内存限制：512 MB　　时间限制：1.000 S

评测方式：普通裁判　　命题人：mayulong (userinfo.php?user=mayulong)

提交：8　　解决：1

题目描述

十字路口（crossing）

题目描述

你走到了一个十字路口，它有一个包含 n 个灯的红绿灯系统，有着固定的周期。在一个周期中，每个红绿灯恰好一次由红变绿，恰好一次由绿变红（并且都是在整数时刻发生改变）。一个红绿灯如果当前是红色则会显示还需要多久变绿。

你观察了 m 次这个红绿灯系统，并且记下了每次观察的结果。但非常不幸的是，你忘记了每次观察的时间。

你想知道能否通过你记录下的信息确定它的周期，如果可以输出周期，否则输出 –1。

输入格式

第一行两个整数 n, m。
接下来 m 行，每行 n 个整数 Xij，表示观测结果。0 表示这个灯是绿灯，否则表示这个红灯还需要多久会变绿。

输出格式

一行一个整数，表示周期；若无法确定则输出 –1。

样例输入

复制

```
4 5
0 33 0 36
0 4 0 7
42 2 42 5
0 21 0 24
8 0 8 54
```

样例输出

```
83
```

复制

数据范围

- Subtask 1 (7 pts): n ⩽ 2
- Subtask 2 (7 pts): m ⩽ 2
- Subtask 3 (18 pts): n, m ⩽ 10
- Subtask 4 (36 pts): n, m ⩽ 300
- Subtask 5 (32 pts): 无特殊限制

对于全部数据：1 ⩽ n·m ⩽ 100000，0 ⩽ Xij ⩽ 10000。

返回比赛 (contest.php?cid=1097) **提交 (submitpage.php?cid=1097&pid=1&langmask=4194300)**

LBOJ's OJ is powered by LH, Theme by LH
© 2022-2025 lboj.com.cn版权所有ICP证： 渝ICP备2022011577号，渝公网安备 50011202504576 号 (https://beian.miit.gov.cn/)